

项目报价系统 — 操作手册

- > 适用版本: backend v1.4.36 / frontend v1.3.79
- > 演示报价单: 主板锁螺丝机 (quotation_id=3, status=draft)
- > 系统地址: <http://10.60.100.1:8080>
- > 文档生成日期: 2026-07-09

目录

1. [系统概述](#1-系统概述)
2. [角色与权限矩阵](#2-角色与权限矩阵)
3. [通用流程](#3-通用流程)
 - 3.1 登录 / 登出
 - 3.2 首页 Dashboard
 - 3.3 报价单列表
 - 3.4 我的分配
 - 3.5 我的消息
 - 3.6 待审批归档
4. [报价单 View — 按 Tab 详解](#4-报价单-view--按-tab-详解)
 - 4.1 基本信息
 - 4.2 模块管理
 - 4.3 物料清单
 - 4.4 参与人员
 - 4.5 费用
 - 4.6 人力工时
 - 4.7 运输包装
 - 4.8 差旅人天
 - 4.9 差旅人次
 - 4.10 版本
 - 4.11 汇总
 - 4.12 导出
 - 4.13 费用系数
5. [管理员后台](#5-管理员后台)
6. [常见问题 FAQ](#6-常见问题-faq)

1. 系统概述

项目报价系统 是一个多角色协同的工业设备报价系统，支持模块化报价、人力/物料/差旅成本核算、跨币种汇率、多版本快照及 PDF 导出。

核心概念:

报价单 (Quotation): 顶层项目实体，如 "主板锁螺丝机"、"JOT流线组件"

模块 (Module): 报价单下的分类（机构 / 电气 / PLC / 其他），按 group 分组展示

物料 (Material): 模块下的具体物料条目（含型号、单价、用量、损耗率）

参与人员 (Participant): 报价单的协作者，按 **agency/electrical/project** 三种类型分配

版本 (Version): 报价单历史快照，可对比 / 回滚 / 导出 PDF

技术栈: Vue 3 + Element Plus + FastAPI + PostgreSQL，部署于 Docker Swarm (swarm01/swarm02)。

2. 角色与权限矩阵

2.1 系统角色

系统定义 4 种用户角色 + 4 种报价单参与类型：

角色	账号	密码	默认首页
管理员	admin	admin123	Dashboard
报价经理	manager	manager123	Dashboard
业务员	sales	sales123	Dashboard
查看者	viewer	viewer123	Dashboard

2.2 报价单 Tab × 参与类型 权限矩阵

Tab / 功能	admin	manager (project)	sales (agency)	viewer (electrical)
基本信息				
模块管理				
物料清单				
参与人员				
费用				
人力工时				
运输包装				
差旅人天				
差旅人次				
费用系数	(admin only)			
版本				
汇总				
导出				

2.3 后台管理页（仅 admin 可见）

页面	路径	用途
用户管理	/users	增删改查用户、分配角色
角色管理	/roles	角色权限配置
系统设置	/system	系统全局参数
参与类型权限	/participant-type-permissions	project/agency/electrical 三类参与者的 tab 权限映射

页面	路径	用途
原材料库	/materials	全局物料库（型号、价格、供应商）
费用类型	/fee-types	费用类型字典
费用系数	/fee-rates	各类费用的默认系数
汇率配置	/exchange-rates	多币种汇率维护
差旅费用配置	/travel-fee-config	差旅单价默认值
操作日志	/logs	全系统操作审计
AI 助手	/ai-chat	7 个 LLM 工具（智能搜索/反推/聚类/解释/对比/翻译/建议）
报价趋势	/trends	报价数据可视化分析

3. 通用流程

3.1 登录 / 登出



操作步骤:

1. 打开浏览器，访问 <http://10.60.100.1:8080>
2. 自动跳转 </login> 页，输入用户名和密码
3. 点击右下角 登 录 按钮（或按 Enter）
4. 登录成功后跳转 </dashboard> 首页
5. 登录失败会显示红色错误提示：“用户名或密码错误”

登出: 左下角用户卡片 → 红色 退出登录 按钮 → 回到登录页。

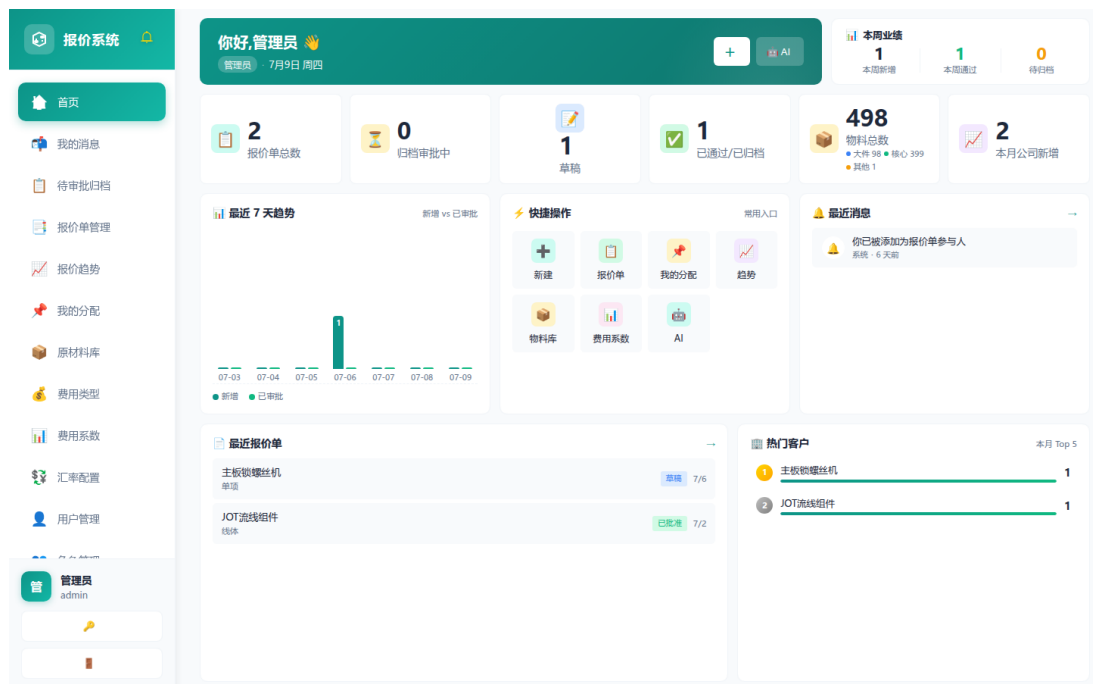
注意:

系统使用 JWT Token（7 天有效期），存储在 `localStorage.token`

关闭浏览器不会登出；切换账号前必须先登出

首次登录后建议修改默认密码

3.2 首页 Dashboard



操作步骤:

1. 登录后自动进入首页
2. 顶部展示欢迎语 + 当前角色徽章
3. 中部展示 4 张 KPI 卡片 (报价单总数、待审批数、本月新增、参与报价单数)
4. 下部展示 待办事项列表 (按角色不同) :

admin: 系统告警 + 全公司待审批

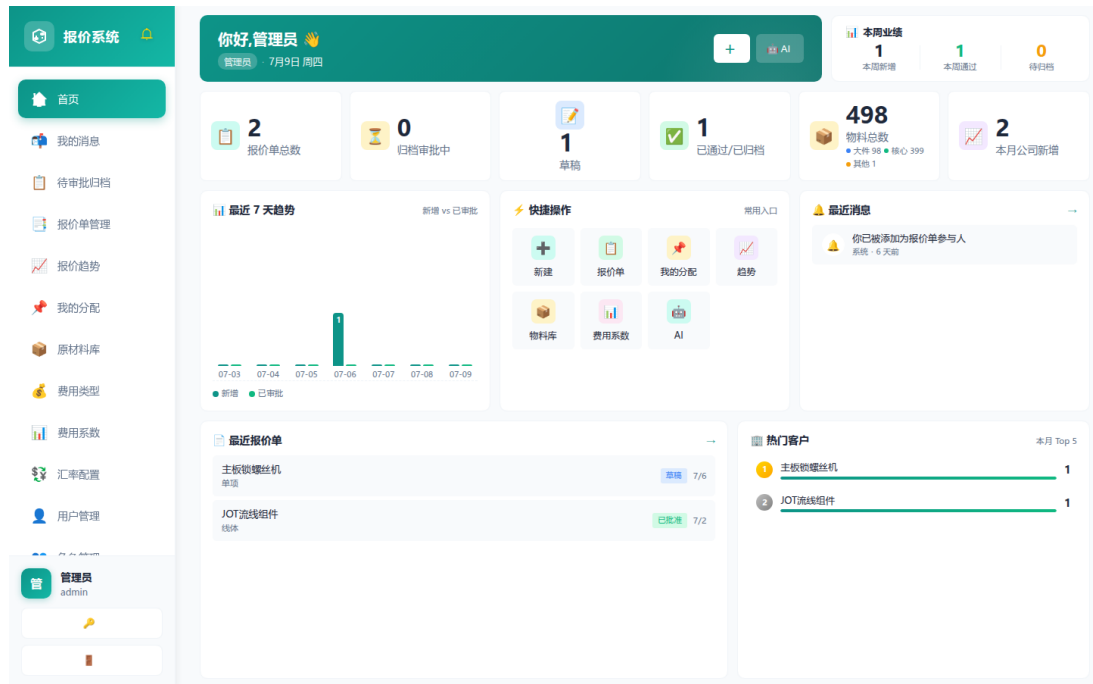
manager: 自己负责的报价单

sales: 自己作为 agency 参与的报价单

viewer: 自己作为 electrical 参与的报价单

快捷入口: 顶部 KPI 卡片可点击进入对应列表页。

3.3 报价单列表



操作步骤:

1. 左侧导航 → 报价单管理
2. 默认显示所有可见报价单 (admin 看全部, 其他角色看自己参与的)
3. 顶部筛选区:
状态 下拉: 草稿/审批中/已审批/已归档/已驳回/已取消/审批中待定
类型 下拉: 单项/线体/工装
搜索框: 按名称、方案号模糊搜索
4. 表格列: 项目名称、方案号、类型、状态、项目落地、创建人、操作
5. 状态彩色徽章:
草稿 (草稿) 灰色
审批中 (审批中) 蓝色
已审批 (已审批) 绿色
已归档 (已归档) 紫色
已驳回 (已驳回) 红色
已取消 (已取消) 灰色
审批中待定 (审批中待定) 橙色

6. 点击 项目名称 进入 view 页; 点击 + 按钮 创建新报价单

注意:

admin 默认看不到自己不是 participant 的报价单的 tab 列表 (必须在"参与人员" tab 加自己)

admin 看列表用 </quotations>, 其他角色用 </my-assignments> 进入"我的分配"

3.4 我的分配



操作步骤：

1. 左侧导航 → 我的分配
2. 默认显示所有状态的报价单，可按状态筛选
3. 每行展示：项目名称、方案号、状态、分配时间、操作
4. 分配状态（彩色徽章）：

待开始 (info) 灰色

进行中 (primary) 蓝色

已完成 (success) 绿色

已驳回 (danger) 红色

已取消 (info) 灰色

审批中 (warning) 橙色

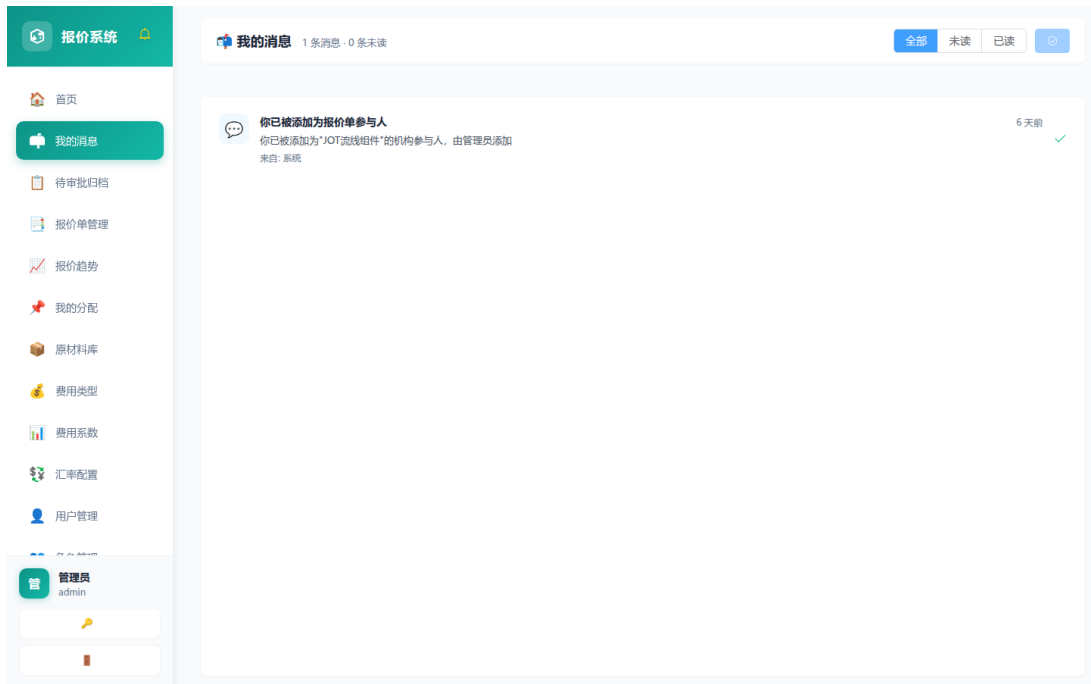
审批中待定 (warning) 橙色

业务逻辑：

此页面专门用于跨报价单查看自己被分配的模块任务

与报价单列表的区别：本页只显示模块分配（business_owner 创建的报价单中分给我的模块任务）

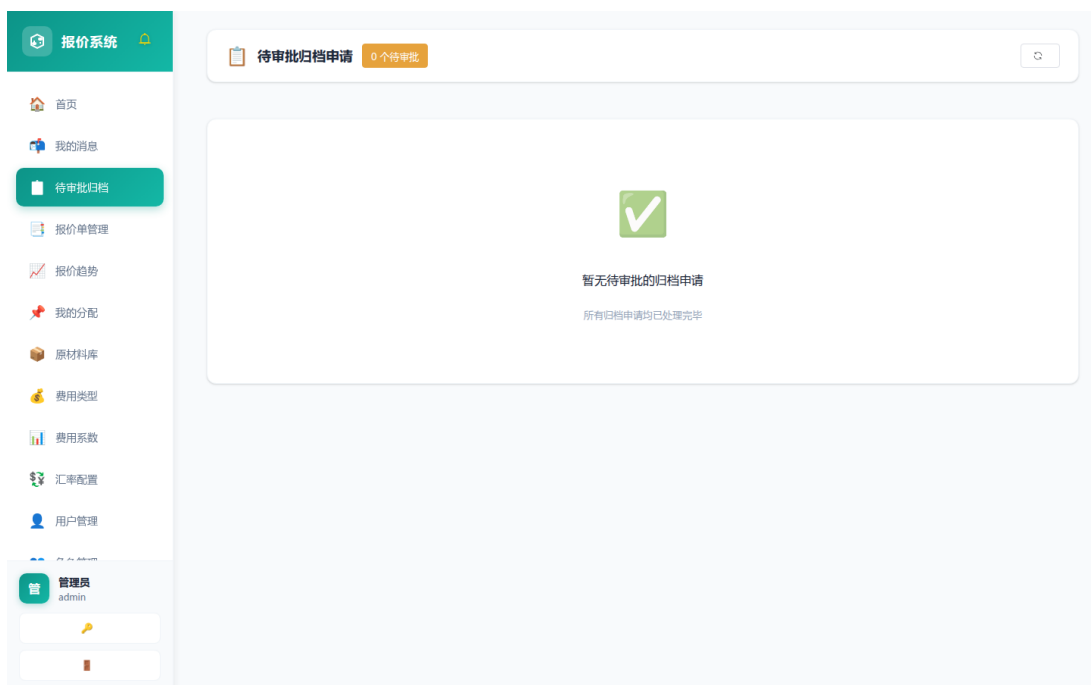
3.5 我的消息



操作步骤:

1. 左侧导航 → 我的消息
2. 系统内通知列表：审批结果、@ 提及、分配提醒
3. 未读消息红色徽章标在左侧导航
4. 点击消息跳转对应报价单 / 模块

3.6 待审批归档



操作步骤:

1. 左侧导航 → 待审批归档
2. 仅报价单创建者 + admin 可见
3. 列表展示当前等待审批人确认归档的报价单

4. 审批操作：通过 / 驳回 / 撤回

4. 报价单 View — 按 Tab 详解

> 演示报价单: 主板锁螺丝机 (id=3)

> URL: </quotations/3/view>

> 顶部标题: "编辑报价单 - 主板锁螺丝机"

4.1 基本信息

The screenshot shows a web application interface for editing a quotation. On the left is a sidebar menu with options like '首页', '我的消息', '待审批归档', '报价单管理', '报价趋势', '我的分配', '原材料库', '费用类型', '费用系数', '汇率配置', '用户管理', and a '管理员' (admin) section. The main area is titled '编辑报价单 - 主板锁螺丝机' and contains a form with the following fields: '报价单名称' (empty), '项目类型' (dropdown set to '单机 (single)'), '方案编号' (text input with 'C2550'), '状态' (dropdown set to '草稿'), '业务负责人' (text input with '李鹏'), '币种' (dropdown set to '人民币 (CNY)'), and '税率' (dropdown set to '17%'). A message at the bottom of the form states '基本信息已保存, 无法修改'.

Tab 顺序: 第 1 个, 所有角色都可见。

操作步骤:

1. 点击顶部 基本信息 tab

2. 看到表单字段:

项目名称 (必填)

方案号 (必填, 唯一)

类型: 单项 / 线体 / 工装

状态: 草稿 / 审批中 / 已审批 / 已归档

项目落地: 客户名称 + 地点

客户联系人 + 联系方式

创建人 (自动填充)

创建时间 (自动填充)

3. 修改字段 → 点右下角 保存 按钮 → 成功提示 "保存成功"

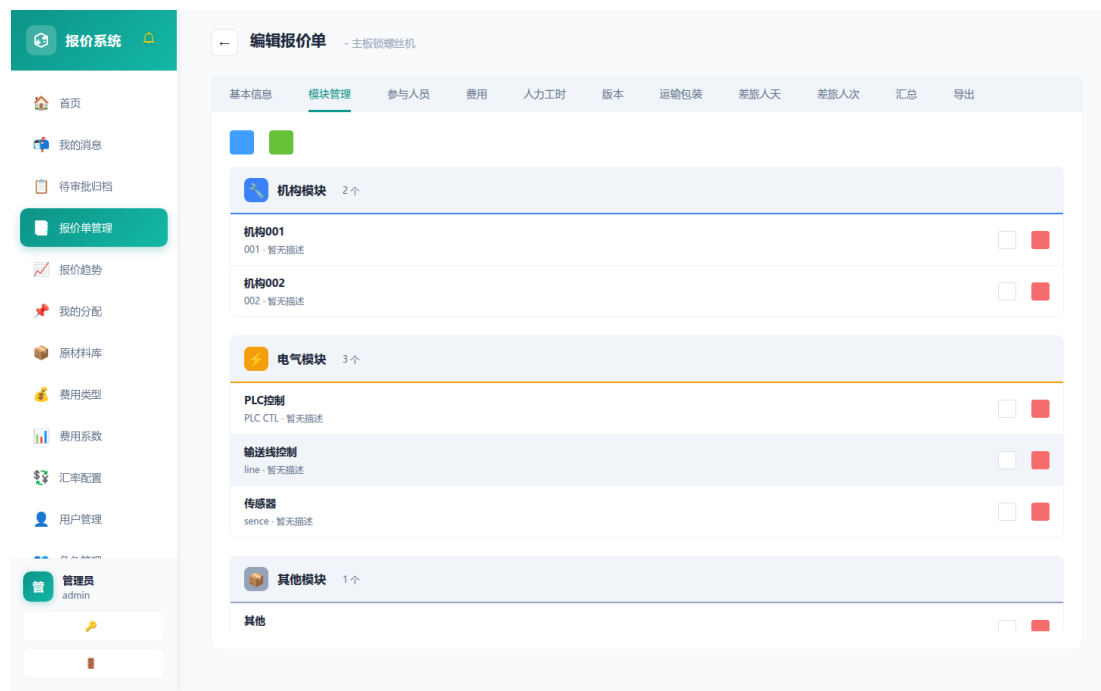
注意:

状态变为"已审批"后不能再编辑 (需先撤销归档)

草稿状态可任意修改

方案号重复会报错 "方案号已存在"

4.2 模块管理



Tab 顺序: 第 2 个，所有角色都可见。

操作步骤:

1. 点击 模块管理 tab
2. 看到 4 个分组卡片（按 module.type 分组）：
 - 机构模块 (agency type)
 - 电气模块 (electrical type)
 - PLC 模块 (project type)
 - 其他模块 (other)
3. 每个分组卡片显示该类型下模块数量徽章
4. 模块列表项包含：模块名、模块编号、描述
5. 新建模块: 右上角 → 弹窗填写 → 选择所属分组 → 保存
6. 删除模块: 模块右侧 红色按钮 → 确认弹窗 → 删除

跨报价单复制模块:

1. 点击 从其他报价单复制模块 按钮（在 Tab 右上方）
2. 弹窗显示分页 table，列出所有可见报价单的所有模块（不限人员）
3. 顶部搜索框可按模块名 / 报价单名搜索
4. 分页条支持 10/20/50 条/页
5. 单击某行选中 → 复制选中模块 按钮 → 自动追加到当前报价单

注意:

删除模块会级联删除该模块下的所有物料

复制模块时只复制模块结构，不复制物料数据

已审批的报价单不能新建/删除模块

4.3 物料清单



Tab 顺序: 第 6 个，sales / viewer / admin 可见，manager 不可见。

操作步骤:

- 1. 点击 物料清单 tab
- 2. 看到 模块树 + 物料表 双栏布局：
左侧树状图：选中模块 → 右侧显示该模块的物料
- 3. 物料表格列：序号、物料名、规格型号、单位、用量、损耗率、单价、含系数价、合计
- 4. 新增物料: 右上 → 弹窗选择原材料库 → 自动填充单价 → 输入用量/损耗率
- 5. 批量导入: 上传 Excel 模板 → 解析 → 预览 → 确认
- 6. 导出 Excel: 右上角 ↓ 按钮

聚合视图:

顶部 按汇总聚合 切换：相同物料（型号 + 规格）合并显示

"数量+2" 模式：按机构/电气/PLC 三个分组分别显示

默认按模块 + 物料分组

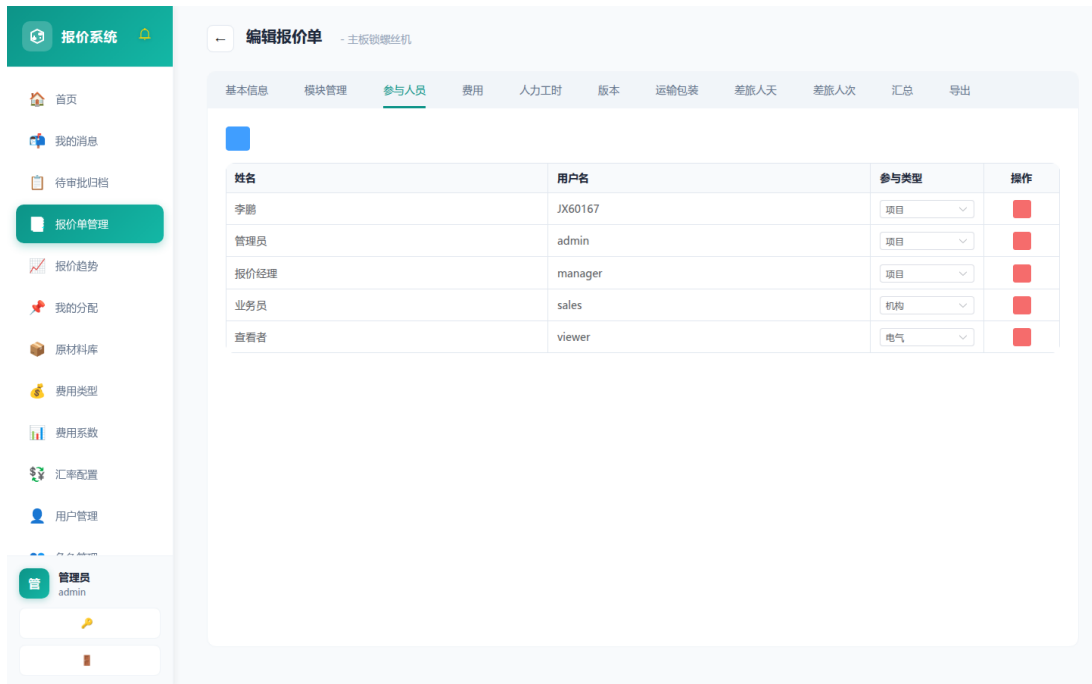
注意:

物料的单价 × 用量 × (1 + 损耗率) = 含系数价

"其他成本锁死"假设：物料不变时，修改系数只调整其他费用部分

"数量+2" 模式下，删除物料必须按 mm.id（ModuleMaterial 主键）而非 material_id，否则会误合并

4.4 参与人员



Tab 顺序: 第 3 个，仅 manager / admin 可见。

操作步骤:

1. 点击 参与人员 tab
2. 表格列：用户、类型 (agency/electrical/project)、角色、状态、操作
3. 添加参与者: 右上 → 弹窗选择用户 + 类型 + 角色 → 保存
4. 修改类型: 点击类型列的下拉框
5. 移除参与者: 右侧 红色按钮

业务逻辑:

agency 类型: 可看模块/物料/汇总 tab (业务员视角)

electrical 类型: 仅可看模块/物料 tab (电气工程师视角)

project 类型: 全 tab 可见 (项目经理视角)

admin 自动看全 tab 仅当被加成 participant

4.5 费用



Tab 顺序: 第 4 个, 仅 manager / admin 可见。

操作步骤:

1. 点击 费用 tab
2. 看到费用类型列表: 运输、包装、安装、调试、培训等
3. 每种费用显示: 费用名、单位、单价、用量、合计、备注
4. 新增费用项: → 弹窗填写
5. 引用费用系数: 顶部"费用系数"按钮 → 选择预设模板

4.6 人力工时



Tab 顺序: 第 5 个, 仅 manager / admin 可见。

操作步骤:

- 1. 点击 人力工时 tab
- 2. 表格列：工种、人数、工时、单价、合计
- 3. 预设工种：装配工、电工、工程师、调试员
- 4. 批量计算: 输入总工时 → 自动按工种分配
- 5. 工时单价维护: 顶部链接跳转 </travel-fee-config>

4.7 运输包装



Tab 顺序: 第 7 个，仅 manager / admin 可见。

操作步骤:

- 1. 点击 运输包装 tab
- 2. 包含：包装方式（木箱 / 纸箱 / 托盘）+ 运输方式（汽运 / 海运 / 空运）+ 距离（km）+ 单价
- 3. 合计 = 包装费 + 运输费

4.8 差旅人天



Tab 顺序: 第 8 个，仅 manager / admin 可见。

操作步骤:

1. 点击 差旅人天 tab
2. 表格列：人员类型、人数、天数、住宿费、餐补、合计
3. 自动计算: $\text{人数} \times \text{天数} \times (\text{住宿} + \text{餐补}) = \text{合计}$

4.9 差旅人次



Tab 顺序: 第 9 个，仅 manager / admin 可见。

操作步骤:

1. 点击 差旅人次 tab
2. 表格列：人员、出发地、目的地、交通工具、单程价、往返次数、合计

3. 与"差旅人天"配合：人天 = 住宿成本，人次 = 交通成本

4.10 版本

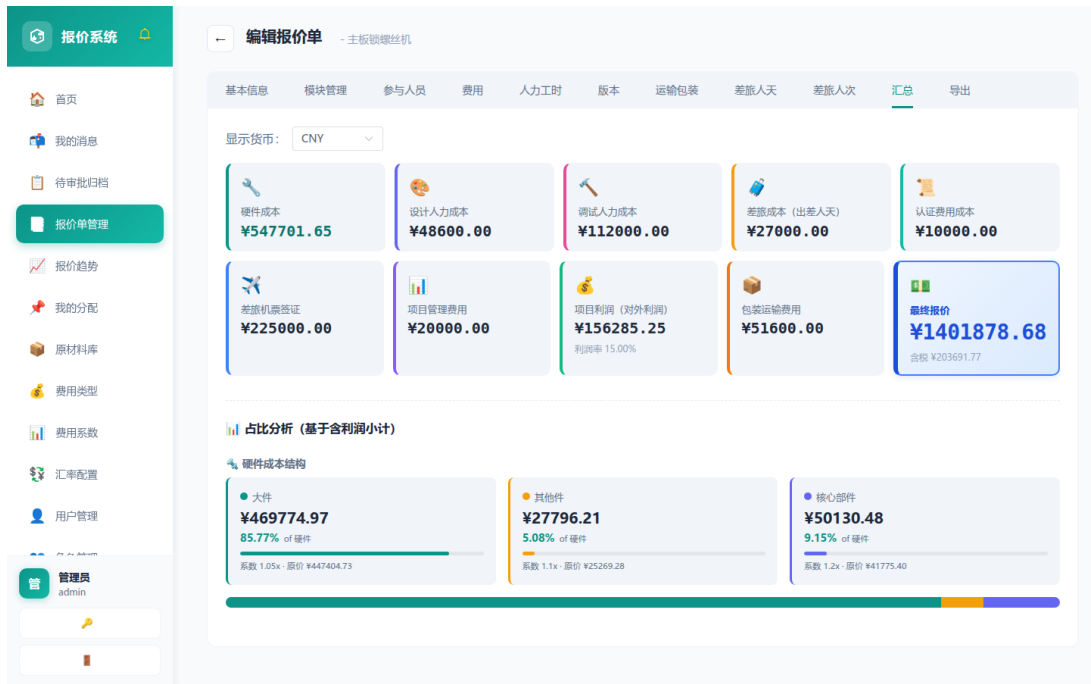


Tab 顺序: 第 10 个，仅 manager / admin 可见。

操作步骤:

- 1. 点击 版本 tab
- 2. 版本列表: 显示历史快照（每次保存自动创建）
- 3. 列：版本号、创建时间、创建人、备注、操作
- 4. 查看快照: 点击 → 显示该版本完整数据
- 5. 对比: 勾选两个版本 → 对比 按钮 → 显示 diff
- 6. 回滚: 历史版本 → 回滚到此版本 按钮 → 确认

4.11 汇总



Tab 顺序: 第 12 个, admin / manager / sales 可见, viewer 不可见。

操作步骤:

1. 点击 汇总 tab

2. 顶部 6 张分组卡片 (永远显示全部分组, 无数据时为 0 + "暂无数据") :

物料成本 (含系数)

人工成本

差旅成本

运输包装

费用系数

总价

3. 下方 分模块明细 table : 模块名、各分类金额、模块合计

4. 导出汇总 PDF: 右上角按钮 → 浏览器自动下载 PDF

5. 目标价反推: 顶部"目标价"输入框 → 输入目标金额 → 反推系数 → 系统自动建议各分组调整

注意:

汇总页面所有百分比精确到小数点后两位 ($(x*100).toFixed(2)\%$)

物料差异 key 用 mm.id (ModuleMaterial 主键) 而非 material_id

"其他成本锁死"假设 : 物料不变时修改系数只调整其他费用

4.12 导出



Tab 顺序: 第 11 个，仅 manager / admin 可见。

操作步骤:

1. 点击 导出 tab

2. 看到 4 个导出选项：

报价单 PDF（完整版，含模块/物料/费用/汇总）

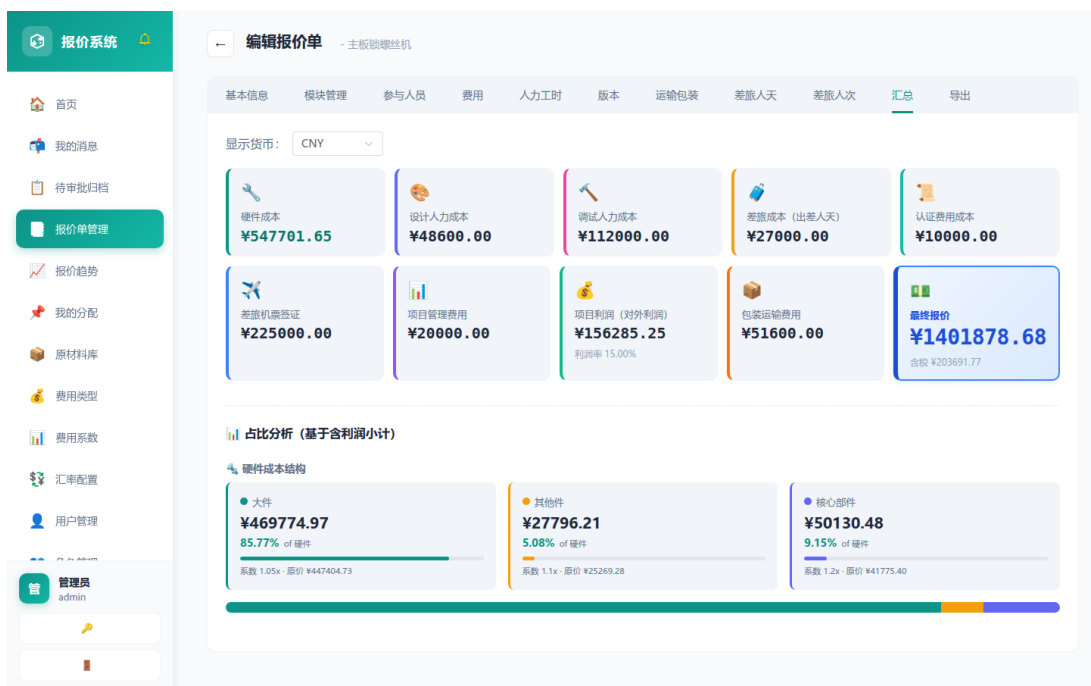
汇总 PDF（仅汇总数据）

物料 Excel（按当前筛选）

版本快照 PDF（指定版本）

3. 选择导出项 → 开始导出 → 浏览器下载

4.13 费用系数



Tab 顺序: 第 13 个, 仅 admin 可见。

操作步骤:

1. 点击 费用系数 tab
2. 看到大件/核心/其他件三类物料的系数配置
3. 每类可单独设置系数 (不用统一倍数)
4. 基数分配模式: 拒绝"全料同一系数"
5. 输入目标价 → 智能推荐 → 系统按 $\text{rate_details[cat]}.base / \text{sum(base)}$ 权重分配

5. 管理员后台

5.1 用户管理



操作步骤：

- 1. 左侧导航 → 用户管理（admin 专属）
- 2. 表格列：用户名、真实姓名、邮箱、角色、状态、创建时间、操作
- 3. 新增用户： → 弹窗填写用户名/密码/姓名/邮箱/角色 → 保存
- 4. 修改用户: 点击编辑图标 → 修改 → 保存
- 5. 禁用用户: 状态列的开关
- 6. 重置密码: 右侧菜单 → 重置密码 → 输入新密码

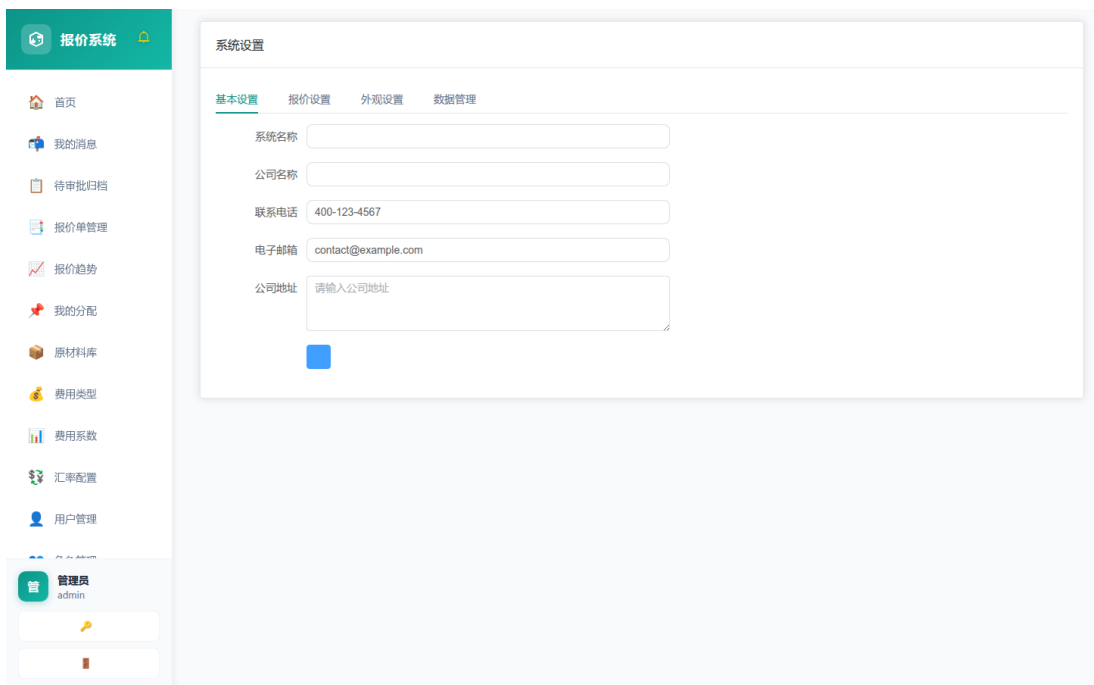
5.2 角色管理



操作步骤:

1. 左侧导航 → 角色管理
2. 表格列: 角色名、描述、权限数量、用户数、操作
3. 编辑权限: 点击权限数字 → 弹窗勾选权限 → 保存
4. 新建角色: → 命名 + 选择权限 → 保存

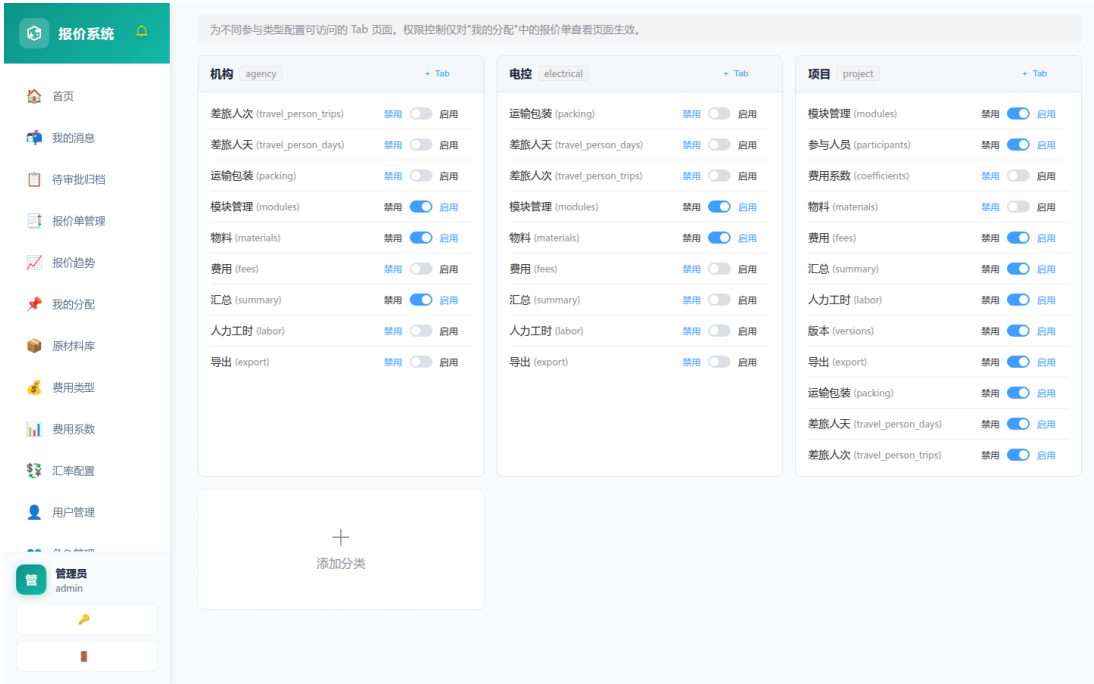
5.3 系统设置



操作步骤:

1. 左侧导航 → 系统设置
2. 全局参数: 默认币种、税率、PDF logo、邮件模板
3. 修改 → 保存设置

5.4 参与类型权限



操作步骤:

- 1. 左侧导航 → 参与类型权限
- 2. 三列权限矩阵：project / agency / electrical × tab 名
- 3. 勾选 → 自动保存
- 4. 例：勾选 sales.agency.materials 开启业务员看物料清单

5.5 原材料库



操作步骤:

- 1. 左侧导航 → 原材料库
- 2. 全局物料字典：型号、规格、单价、供应商、备注

- 3. 新增物料: → 弹窗填写 → 保存
- 4. 批量导入: 上传 Excel 模板
- 5. 报价单的物料 tab 引用此表

5.6 费用类型



操作步骤:

- 1. 左侧导航 → 费用类型
- 2. 费用字典: 运输、包装、安装、调试、培训等
- 3. 增删改查操作

5.7 费用系数



操作步骤:

- 1. 左侧导航 → 费用系数（admin 后台）
- 2. 各类费用的默认系数配置
- 3. 报价单"费用" tab 引用

5.8 汇率配置

报价系统

首页

我的消息

待审批归档

报价单管理

报价趋势

我的分配

原材料库

费用类型

费用系数

汇率配置

用户管理

管理員admin

汇率配置

配置货币汇率，支持多币种转换

汇率列表

货币代码	汇率	基准货币	描述	操作
BMD	6.801888	-	BMD汇率 (同步自 er-api.com)	☐ ☐ ☐
BND	5.26568	-	BND汇率 (同步自 er-api.com)	☐ ☐ ☐
BOB	0.853913	-	BOB汇率 (同步自 er-api.com)	☐ ☐ ☐
BRL	1.326	-	BRL汇率 (同步自 er-api.com)	☐ ☐ ☐
BSD	6.801888	-	BSD汇率 (同步自 er-api.com)	☐ ☐ ☐
BTN	0.071252	-	BTN汇率 (同步自 er-api.com)	☐ ☐ ☐

货币转换

-

100.00

+

CNY

→

USD

操作步骤:

- 1. 左侧导航 → 汇率配置
- 2. 多币种汇率维护：CNY/USD/EUR/JPY
- 3. 表格列：源币种、目标币种、汇率、生效日期、操作
- 4. 新增汇率：→ 弹窗 → 保存

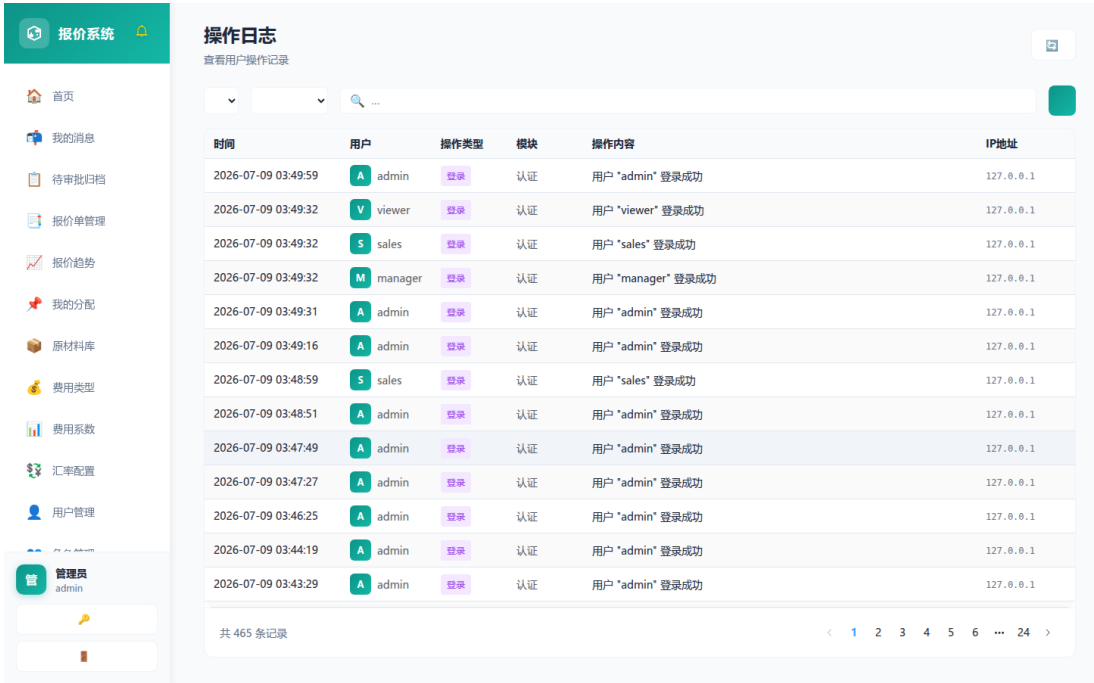
5.9 差旅费用配置



操作步骤:

1. 左侧导航 → 差旅费用配置
2. 差旅单价默认值：住宿、餐补、交通
3. 报价单的"差旅人天"/"差旅人次" tab 引用

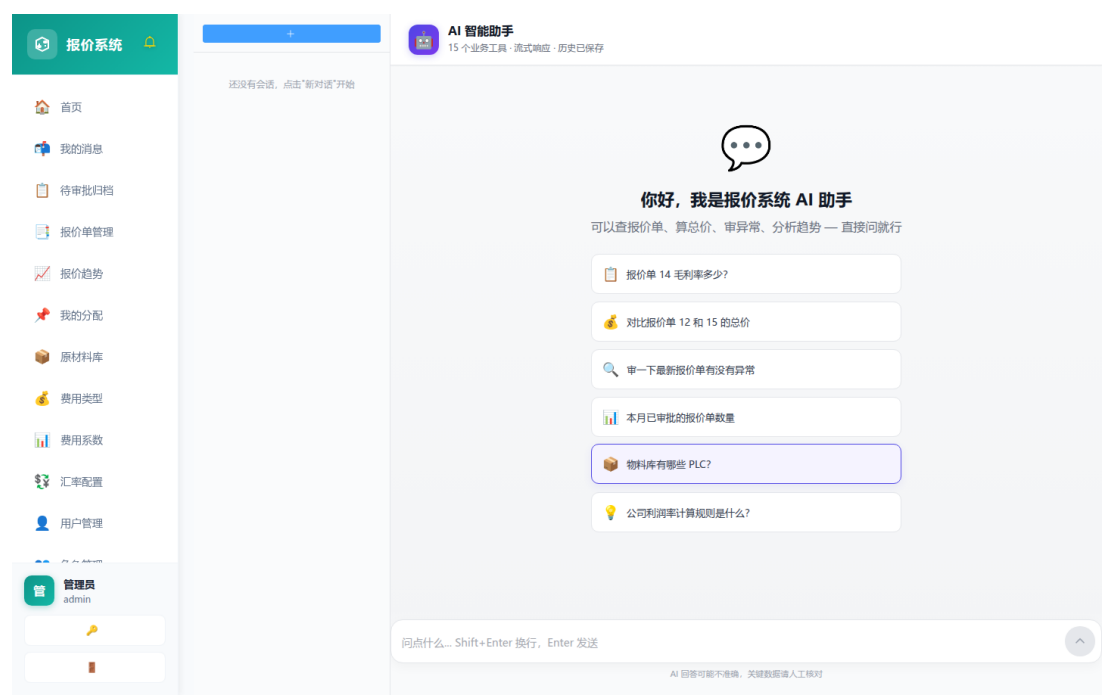
5.10 操作日志



操作步骤:

1. 左侧导航 → 操作日志
2. 全系统操作审计：登录、创建、修改、删除、审批
3. 列：时间、用户、操作类型、对象、IP、结果
4. 筛选: 按时间范围 / 用户 / 操作类型

5.11 AI 助手



操作步骤:

1. 左侧导航 → AI 助手

2. 7 个 LLM 工具:

智能搜索: 自然语言查询报价单 / 物料

反推工具: 输入目标价 → 反推各分类系数

聚类分析: 报价数据聚类

解释助手: 选择单元格 → 解释计算逻辑

对比工具: 两个报价单对比

翻译: 多语言翻译

建议生成: 自动生成报价说明

5.12 报价趋势



操作步骤:

1. 左侧导航 → 报价趋势
2. 数据可视化：报价金额趋势、类型分布、状态分布
3. 时间范围筛选 + 图表切换

6. 常见问题 FAQ

Q1: 报价单列表是空的？

A: 你的账号没有被加入任何报价单的参与人员。请 admin 在该报价单的"参与人员" tab 添加你，选择合适的类型（agency/electrical/project）。

Q2: 看不到某个 Tab？

A: 该 Tab 对你当前的参与类型不可见。参考 §2.2 权限矩阵。例如业务员（agency）看不到"参与人员"/"费用"/"差旅" tab。

Q3: 状态已审批后还能修改吗？

A: 不能。需先在"待审批归档"页 驳回 或 撤销归档 回到草稿状态。

Q4: 删除模块会丢失物料吗？

A: 会。删除模块会级联删除该模块下的所有物料和 ModuleMaterial 关联。删除前建议先创建版本快照。

Q5: 汇总页百分比显示不对？

A: 汇总页所有百分比精确到小数点后两位（`toFixed(2)`），默认显示 **0.00%**。如果显示为整数，检查浏览器缓存（Ctrl+F5）。

Q6: 导出 PDF 报 `Cannot read properties of null (reading 'querySelectorAll')`？

A: 这是已修复的 bug（v1.3.77+）。原因：拆组件后 `summaryRef` 指向子组件实例而非 DOM。修复：使用 `summaryRef.value?.summaryRef` 获取真实 DOM。请升级到 frontend v1.3.77+。

Q7: 分配报价单状态不全？

A: 状态枚举包括：待开始 / 进行中 / 已完成 / 已驳回 / 已取消 / 审批中 / 审批中待定。如果某个状态没显示，请升级到 frontend v1.3.78+（该版本补全了 `approved_pending` 映射）。

Q8: AI 助手没有响应？

A: 检查后端 LLM 服务是否在线。AI 助手页面右下角有状态指示器。离线模式下返回 fallback 响应。

Q9: 跨报价单复制模块看不到其他报价单？

A: 升级到 backend v1.4.36+（已添加 `GET /api/quotations/all-modules` 接口）。admin 看全部，普通用户按参与过滤。

Q10: 物料清单 tab 显示但看不到？

A: 即使有 view 权限，没有 edit 权限时该 tab 可能仍隐藏。检查 `permissions.tabs` 是否包含 'materials'。

附录 A: API 快速参考

路径	方法	用途
/api/auth/login	POST	登录拿 token
/api/quotations	GET	报价单列表（分页）
/api/quotations/{id}	GET	报价单详情
/api/quotations/{id}/permissions	GET	当前用户在报价单的 tab 权限
/api/quotations/all-modules	GET	跨报价单查所有模块（admin 看全部）
/api/modules/{id}	DELETE	删除模块（级联物料）
/api/users	GET	用户列表（admin）

附录 B: 数据库表

表名	用途
users	用户
roles	角色
role_permissions	角色-权限映射
quotations	报价单
modules	模块
materials	物料
module_materials	模块-物料关联
quotation_participants	报价单参与人员
quotation_versions	报价单版本快照
system_logs	操作日志

文档版本: 1.0
截图数量: 69 张
生成时间: 2026-07-09
截图脚本: `scripts/screenshot_pages.py`
截图目录: `docs/manual_screenshots/`